

Diseño e implementación de un sistema electrónico multicanal del tipo IoT para caracterización geotécnica del suelo mediante ondas sísmicas

Proyecto final de carrera – Primera presentación

Elías David Álvarez Martínez

1. Utilidad del modelado del subsuelo, métodos disponibles y brecha de acceso

1.1. El problema de ingeniería

La composición, rigidez, compactación, saturación y espesor del suelo varían con la profundidad y lateralmente, pero sólo pueden observarse de forma parcial. Antes de construir o rehabilitar una obra interesa localizar cambios de rigidez, rellenos, cavidades y contactos con roca; estimar la representatividad de los sondeos; y reconocer zonas donde conviene investigar con mayor detalle. Modelar el subsuelo consiste en convertir esas observaciones en una hipótesis cuantitativa de capas o zonas, compatible con los datos, la geología conocida y la resolución del método. No es una fotografía del terreno.

En este trabajo interesa especialmente la velocidad de onda de corte, V_S , porque se relaciona con el módulo de corte a pequeñas deformaciones mediante

$$G_{\text{máx}} = \rho V_S^2, \quad (1)$$

donde ρ es la densidad del material. Un perfil $V_S(z)$ permite reconocer cambios de rigidez con la profundidad y aporta una entrada fundamental para la clasificación sísmica y el análisis de respuesta de sitio [Kramer, 1996, Foti et al., 2014]. Cuando se repiten perfiles a lo largo de una línea o sobre una grilla, la información deja de ser puramente puntual y puede convertirse en una sección 2D o en un modelo 3D.

La señal sísmica es, por tanto, el dato crudo; el producto de ingeniería es un modelo del subsuelo con alcance, supuestos e incertidumbre declarados.

1.2. Ondas de cuerpo y de superficie

Las **ondas de cuerpo** se propagan por el volumen del medio. Las ondas P producen desplazamiento paralelo a la propagación y las S, perpendicular. Sus velocidades son

$$V_P = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}G}{\rho}}, \quad V_S = \sqrt{\frac{G}{\rho}}, \quad (2)$$

con K el módulo volumétrico, G el módulo de corte y ρ la densidad. Como los fluidos no resisten corte, no transmiten ondas S; V_S describe así de forma directa la rigidez al corte del esqueleto del suelo.

La superficie libre origina además ondas de superficie. La interferencia de ondas P y SV produce ondas Rayleigh, con movimiento elíptico en el plano vertical y amplitud que decrece con la profundidad. Su atenuación geométrica, aproximadamente $1/\sqrt{r}$, es menor que la de las ondas de cuerpo, de modo que cerca de un impacto superficial pueden transportar hasta dos

tercios de la energía sísmica [Foti et al., 2014, Kramer, 1996]. Las ondas Love provienen de ondas SH atrapadas en una capa somera de menor velocidad y sólo producen movimiento horizontal transversal; un geófono vertical no las registra.

Por ello, un MASW activo con geófonos verticales observa sólo una parte del campo de ondas, pero captura la componente superficial dominante y vinculada a V_S : la Rayleigh vertical.

1.3. Aplicaciones documentadas

Los siguientes casos vinculan la medición con decisiones de construcción, rehabilitación, clasificación de sitio e investigación.

CentrePort, Wellington. El puerto de Wellington, Nueva Zelanda, sufrió licuefacción, desplazamiento lateral y daños estructurales durante el terremoto de Kaikōura ($M_w = 7.8$). Se combinaron 114 mediciones HVSR con MASW activo y arreglos pasivos MAM para obtener, en seis ubicaciones, perfiles V_S de más de 200 m de profundidad y un mapa de período fundamental de sitio, usados para explicar por qué la amplificación varió en distancias cortas y para orientar medidas de mitigación [Vantassel et al., 2018]. El caso muestra que combinar métodos activos, pasivos y de sondeo produce una interpretación más fuerte que cualquiera por separado.

Mina abandonada en Colorado. Antes de construir un estanque industrial sobre una antigua mina de oro, se adquirieron 40 perfiles MASW para investigar los primeros 9 m a 15 m del subsuelo y localizar pozos colapsados y labores someras mal documentadas. El mapa de zonas anómalas resultante se usó para concentrar la investigación adicional y el movimiento de suelo donde el riesgo era mayor, sin pretender “fotografiar” la geometría exacta de cada labor [Crook et al., 2017].

Campus de Delhi Technological University. Con un sismógrafo comercial PASI GEA24 de 24 canales, geófonos de 4,5 Hz y maza como fuente, se realizaron 30 ensayos MASW en seis sectores del campus, obteniendo una V_S media de 285 m s^{-1} y clasificando el sitio como clase D según NEHRP. Este caso conecta directamente una aplicación real con uno de los equipos comerciales analizados más adelante, mostrando el flujo industrial completo: arreglo, fuente, adquisición, dispersión, inversión y clasificación [Gautam et al., 2020].

Metro Manila. En tres sitios se comparó $V_{S,30}$ obtenida por vía geotécnica (SPT y calidad de roca) con la obtenida por MASW. Aunque los valores numéricos difirieron, ambos caminos produjeron la misma clasificación sísmica NEHRP, mostrando que MASW no reemplaza al SPT sino que lo complementa: el sondeo aporta muestra y detalle local, la geofísica aporta cobertura y una estimación dinámica [Monjardin and Medina, 2023].

Construcción y mantenimiento de carreteras. MASW se emplea rutinariamente en dos extremos de la ingeniería vial: ensayos rápidos de poca profundidad (30 cm) para controlar la rigidez de cada capa del pavimento —asfáltica, base, subbase y subrasante— tras la compactación, y estudios de mayor profundidad (30 m) durante la planificación de una carretera nueva, donde interesa el contacto con el lecho rocoso. Park et al. documentan casos de ambos extremos ejecutados durante el inicio, el cierre y el mantenimiento de una obra vial [Park et al., 2018]; esta misma aplicación motivó, en una propuesta de financiación previa a este proyecto, evaluar MASW como alternativa no destructiva para caracterización de pavimentos y suelos de fundación viales [Convocatoria PINV01-317, 2024].

Park documenta además el mapeo del lecho rocoso, la evaluación de licuefacción y la caracterización previa a instalar maquinaria de gran amplitud [Park, 2013]. En conjunto, los casos muestran el papel complementario de MASW: aporta continuidad espacial y propiedades dinámicas, mientras los sondeos y antecedentes geológicos restringen la interpretación.

1.4. Métodos disponibles

La elección depende de la propiedad buscada, profundidad, resolución, cobertura, acceso e incertidumbre admisible. La Tabla siguiente compara ensayos intrusivos con métodos que inferen

propiedades desde la superficie.

Cuadro 1: Comparación funcional de métodos de caracterización.

Método	Información principal	Fortaleza	Limitación relevante
SPT	Resistencia a penetración y muestra alterada	Práctica extendida, contacto directo y correlaciones geotécnicas conocidas	Información puntual; requiere sondeo; V_S se obtiene sólo mediante correlaciones empíricas
CPT/CPTu	Resistencia de punta, fricción y, con CPTu, presión de poros	Perfil casi continuo y buena resolución estratigráfica	Intrusivo; no recupera muestra; dificultad en gravas o materiales muy duros
Downhole / crosshole	Tiempos de viaje y V_P/V_S en profundidad	Alta resolución local y referencia valiosa para validar otros métodos	Requiere uno o varios pozos y representa un volumen limitado
Refracción / tomografía	Velocidad de primeras llegadas, usualmente V_P	Buena lectura lateral de contactos y profundidad a roca	Las capas de baja velocidad bajo capas rígidas pueden quedar ocultas; no entrega directamente V_S salvo configuración específica
MASW activo	Curva de dispersión y perfil $V_S(z)$	No invasivo, multicanal y repetible; permite perfiles 1D y secciones pseudo-2D	Requiere fuente, arreglo sincronizado e inversión; existe compromiso entre resolución y profundidad
MAM / ReMi / SPAC	Dispersión del ruido ambiental	Extiende la investigación a frecuencias bajas y mayores profundidades sin fuente controlada	Depende del campo de ruido, la geometría y registros más largos
HVSR	Frecuencia o período fundamental del sitio	Una estación triaxial y despliegue rápido	Por sí solo no determina un perfil V_S único
ERT	Distribución de resistividad eléctrica	Sensible a saturación, arcillas, cavidades y cambios litológicos	La resistividad no es una medida directa de rigidez mecánica

SPT, CPT, downhole y crosshole aportan contacto directo, pero representan un volumen local. Refracción, resistividad y ondas superficiales ganan cobertura espacial a cambio de resolver un problema inverso no único. No se trata de elegir sondeo o geofísica: CentrePort, por ejemplo, usó CPT y perforaciones para restringir la inversión de ondas superficiales [Vantassel et al., 2018]. La combinación reduce la extrapolación entre puntos sin presentar la geofísica como una radiografía exacta.

1.5. Elección de MASW

En un medio estratificado, cada longitud de onda Rayleigh muestrea un volumen distinto y se propaga con diferente velocidad de fase. MASW explota esa dispersión mediante tres etapas: adquisición multicanal con fuente controlada, transformación al dominio frecuencia-velocidad e inversión de la curva modal. Frente a SASW, el registro simultáneo de varios receptores reduce ambigüedades de fase y mejora la productividad [Park et al., 1999]; MAM, ReMi o SPAC pueden complementar el ensayo hacia frecuencias más bajas.

Se eligió MASW activo porque ofrece una excitación repetible, geometría conocida y una prueba directa de la cadena multicanal desarrollada. La profundidad depende de las longitudes de onda observables; apertura, espaciamiento y *offset* limitan la banda; los modos pueden confundirse; y cualquier error de fase altera la velocidad estimada. InterPACIFIC mostró reproducibilidad entre equipos cuando se documentan geometría, banda, procesamiento e incertidumbre, aunque el perfil final sigue dependiendo de la parametrización [Foti et al., 2018]. El instrumento debe entregar datos sincronizados y trazables; no puede eliminar la no unicidad del subsuelo.

1.6. Del registro al perfil $V_S(z)$

La cadena

$$V_{R,\text{aparente}} \longrightarrow V_S \longrightarrow \text{modelo}$$

separa dos problemas: estimar la dispersión Rayleigh a partir de señales multicanal y buscar después un medio estratificado que la reproduzca. En un suelo por capas no se mide directamente la V_S de una profundidad.

1.6.1. Velocidad de fase aparente

Sea $u(x_j, t)$ la señal del geófono situado en x_j . La dispersión requiere transformar el registro espacio-tiempo al dominio frecuencia-número de onda, o frecuencia-velocidad. En lugar de una FFT-2D, se aplican dos pasos separables. Primero, la transformada temporal de cada canal:

$$U(x_j, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x_j, t) e^{i\omega t} dt = A(x_j, \omega) e^{i\phi(x_j, \omega)}. \quad (3)$$

Para una onda plana, $\phi(x, \omega) = \phi_0 - kx$ y $k = \omega/c_R$; entre dos receptores separados Δx :

$$c_{R,\text{aparente}}(f) = \frac{\omega \Delta x}{|\Delta\phi(f)|} = \frac{2\pi f \Delta x}{|\Delta\phi(f)|}. \quad (4)$$

Como la fase está definida módulo 2π y puede contener ruido y varios modos, MASW usa todos los canales. El desplazamiento de fase [Park et al., 1998] prueba velocidades c y compensa la fase esperada en cada posición; este barrido espacial completa la transformación 2D sin exigir una grilla regular. El espectro normalizado es

$$S(\omega, c) = \frac{1}{N} \left| \sum_{j=1}^N \frac{U(x_j, \omega)}{|U(x_j, \omega)|} \exp\left(i \frac{\omega x_j}{c}\right) \right|. \quad (5)$$

Cuando la velocidad probada coincide con una onda presente, los canales se alinean y S presenta un máximo. Seleccionar esos máximos produce

$$c_R^{\text{obs}}(f) = \arg \max_c S(2\pi f, c). \quad (6)$$

Es *aparente* porque un arreglo finito incorpora ruido, modos, geometría y posible variación lateral. Bajo la hipótesis de estratos horizontales, esta curva alimenta la inversión.

1.6.2. Longitud de onda y profundidad

Cada punto de la curva tiene asociada una longitud de onda

$$\lambda_R(f) = \frac{c_R(f)}{f}. \quad (7)$$

Las longitudes de onda cortas son más sensibles a capas someras y las largas, a un volumen más profundo. No existe una igualdad universal como $z = \lambda/2$: las funciones de sensibilidad son distribuidas y se solapan. Esa regla sólo orienta el diseño y la interpretación preliminar.

Por ejemplo, 240 m s^{-1} a 20 Hz implica $\lambda_R = 12 \text{ m}$ y restringe las capas someras, pero no asigna esa velocidad a 6 m. En cambio, 500 m s^{-1} a 5 Hz implica $\lambda_R = 100 \text{ m}$ y aporta información integrada a mayor profundidad.

1.6.3. Relación física entre c_R y V_S

En un semiespacio elástico, homogéneo e isótropo, la velocidad de Rayleigh se relaciona con V_S y V_P . Si $\xi = c_R/V_S$ y $\kappa = (V_S/V_P)^2$, la raíz física satisface

$$\xi^6 - 8\xi^4 + (24 - 16\kappa)\xi^2 - 16(1 - \kappa) = 0. \quad (8)$$

Para $\nu = 0,25$, $\kappa = 1/3$ y $c_R \simeq 0,9194V_S$ [Xia et al., 1999]. La relación $V_S \simeq c_R/0,9194$ sólo vale para ese modelo homogéneo; no asigna velocidades a capas de un terreno estratificado.

En un terreno estratificado, las condiciones de continuidad de esfuerzos y desplazamientos en cada interfaz producen una ecuación característica cuyos ceros dependen de la frecuencia y del modelo completo:

$$F(f, c_R; \mathbf{V}_S, \mathbf{V}_P, \boldsymbol{\rho}, \mathbf{h}) = 0. \quad (9)$$

Aquí $\mathbf{h}$ contiene los espesores y $\mathbf{V}_S$, $\mathbf{V}_P$ y $\boldsymbol{\rho}$ las propiedades de cada estrato.

Esta ecuación es un problema de autovalores, no una fórmula cerrada. En cada interfaz deben ser continuos los desplazamientos y esfuerzos; se agregan la condición de superficie libre y la de radiación en el semiespacio. El sistema lineal homogéneo resultante sólo admite una onda de amplitud no nula cuando su determinante se anula: ésa es la condición $F(f, c_R; \cdot) = 0$. Para una misma frecuencia pueden existir varias raíces c_R , cada una asociada a un modo. El fundamental es el modo de orden cero, sin nodos internos en su forma propia; los modos superiores incorporan nodos adicionales y pueden confundirse con él si la adquisición o el procesamiento no los separan.

La misma ecuación muestra la limitación inversa: cada capa puede aportar h , V_S , V_P y ρ , mientras los datos forman una sola curva. Como la dispersión Rayleigh es mucho más sensible a V_S , suele invertirse h y V_S y fijarse V_P y ρ mediante relaciones de Poisson y rangos plausibles [Xia et al., 1999]. Así se ajusta el número de incógnitas a la información disponible.

1.6.4. Inversión y no unicidad

La inversión parte de los datos $\mathbf{d} = [c_R^{\text{obs}}(f_1), \dots, c_R^{\text{obs}}(f_M)]$ y propone un modelo

$$\mathbf{m} = [h_1, \dots, h_{L-1}, V_{S,1}, \dots, V_{S,L}, V_{P,1}, \dots, V_{P,L}, \rho_1, \dots, \rho_L]. \quad (10)$$

El problema directo calcula $\mathbf{g}(\mathbf{m}) = \mathbf{c}_R^{\text{calc}}$ con la Ec. (9); la inversión modifica $\mathbf{m}$ para minimizar

$$\Phi(\mathbf{m}) = \|\mathbf{W}_d[\mathbf{d} - \mathbf{g}(\mathbf{m})]\|_2^2 + \lambda R(\mathbf{m}), \quad (11)$$

donde $\mathbf{W}_d$ pondera la incertidumbre y R regulariza el modelo, por ejemplo penalizando cambios excesivamente abruptos. Una actualización linealizada es

$$(\mathbf{J}^T \mathbf{W} \mathbf{J} + \lambda \mathbf{L}^T \mathbf{L}) \Delta \mathbf{m} = \mathbf{J}^T \mathbf{W} [\mathbf{d} - \mathbf{g}(\mathbf{m})], \quad (12)$$

con $J_{ij} = \partial c_R(f_i) / \partial m_j$ y $\mathbf{W} = \mathbf{W}_d^T \mathbf{W}_d$. La iteración usa $\mathbf{m}_{k+1} = \mathbf{m}_k + \Delta \mathbf{m}$, aunque también puede emplearse una búsqueda global. Como distintos modelos reproducen curvas semejantes, el resultado debe expresarse como una familia aceptable y sus bandas de variación, no como una fotografía única.

Del perfil $V_S(z)$ se derivan magnitudes de ingeniería; para los primeros 30 m,

$$V_{S,30} = \frac{30}{\sum_i h_i / V_{S,i}}, \quad G_{\text{máx},i} = \rho_i V_{S,i}^2. \quad (13)$$

La cadena física completa queda, por tanto,

$$u_j(t) \rightarrow U_j(f) \rightarrow S(f, c) \rightarrow c_R^{\text{obs}}(f) \rightarrow \text{inversión estratificada} \rightarrow \{h_i, V_{S,i}, V_{P,i}, \rho_i\} \rightarrow V_S(z), V_{S,30}, G_{\text{máx}}.$$

Errores de fase, una banda recortada o una geometría mal documentada alteran la curva antes de que la inversión pueda intervenir.

1.7. Soluciones comerciales: evidencia de interés industrial

Los equipos comerciales resuelven con distintas arquitecturas los mismos problemas de campo. Geometrics GeodeFlex centraliza 24 canales de 24 bits y agrega Linux, GPS, Wi-Fi y control web [Geometrics, 2026b]; PASI GEA24 compacta 24 canales USB, ampliables a 48, para MASW, refracción, tomografía y ensayos de pozo [PASI srl, 2026], con uso en campo documentado en Delhi [Gautam et al., 2020]. DMT SUMMIT X One distribuye la conversión en unidades remotas sobre un cable ligero que transporta datos y energía, desde decenas hasta miles de canales [DMT Group, 2026]. Geometrics Atom-3C, orientado a pasivo, elimina el tendido mediante estaciones triaxiales autónomas sincronizadas por GPS y descargables por Wi-Fi [Geometrics, 2026a].

Estas soluciones son maduras; su comparación no pretende señalar una carencia técnica. Muestra que sincronización, escalabilidad, reducción de cableado e interfaz de campo son parte del valor industrial. Las referencias disponibles sitúan un MASW activo completo de 24 canales entre miles y decenas de miles de euros o dólares, según fabricante y año [PASI srl, 2022, Geometrics, 2023, GeoDevice, 2026].

1.8. Brecha de acceso e integración

La industria ya resolvió buena parte de la adquisición. La brecha que motiva esta tesis es otra:

Existe instrumentación profesional capaz, pero falta una plataforma económica, reproducible y modificable que integre adquisición multicanal sincronizada, operación de campo y procesamiento para investigación local.

El acceso incluye sismógrafo, sensores, cables, disparo, software, importación, soporte y reparación. Una empresa especializada puede justificarlo por productividad; un laboratorio pequeño o una etapa exploratoria requiere una plataforma inspeccionable y reparable localmente.

MicDAC demuestra adquisición HVSR abierta de tres componentes, a 200 Hz y 12 bits, con componentes estimados en 255 EUR en 2020 [Kafadar, 2020]; Geophonino hace lo propio con un registrador económico de un canal [Llorens et al., 2016]. El salto pendiente para MASW activo es coordinar varios nodos y una fuente impulsiva, controlar ganancia y calibración, preservar datos y geometría, operar sin infraestructura externa e integrar dispersión e inversión de manera auditable. Una propuesta previa para financiar esa plataforma y caracterizar hasta 50 m no fue aceptada; esta tesis retoma el objetivo con recursos de la Facultad [Convocatoria PINV01-317, 2024].

El prototipo no pretende sustituir equipos profesionales en confiabilidad o soporte. Su aporte es construir y evaluar una plataforma accesible donde puedan inspeccionarse las decisiones de transducción, acondicionamiento, digitalización, sincronización, transmisión, interfaz y procesamiento.

1.9. Alcance del proyecto

El proyecto abarca la cadena

Generación de señal $\rightarrow$ transductor $\rightarrow$ acondicionamiento e instrumentación $\rightarrow$ digitalización $\rightarrow$ transmisión e interfaz de campo $\rightarrow$ ingesta $\rightarrow$ procesamiento e inversión con interfaz de análisis.

El transductor define la banda observable; el acondicionamiento, ruido y rango dinámico; la digitalización y sincronización, la coherencia entre canales; la transmisión, el despliegue; las interfaces, la operación y trazabilidad; y el procesamiento, el modelo y su incertidumbre.

La pregunta que abre el resto de la presentación puede formularse así:

¿Cómo integrar, con componentes accesibles, una cadena multicanal de adquisición y análisis para ondas superficiales que sea operable en campo, conserve la trazabilidad de los datos y permita evaluar honestamente sus limitaciones?

Las secciones siguientes recorren esos bloques desde el transductor hasta el análisis.

2. Transducción sísmica: alternativas y restricción impuesta por el SM-24

El transductor fija la componente observada, sensibilidad, banda y ruido antes de que intervenga el amplificador. La electrónica puede amplificar, filtrar o compensar parcialmente su respuesta, pero no cambia la dinámica mecánica. Esta sección compara las familias aplicables a Rayleigh y cuantifica el desajuste entre el SM-24 disponible, de 10 Hz, y la banda requerida para investigar hasta 50 m.

2.1. Qué debe preservar el transductor

Una onda Rayleigh produce movimiento elíptico en el plano vertical; un MASW activo convencional usa receptores verticales para captar su componente dominante. Los sensores horizontales o triaxiales son necesarios para Love, elipticidad, HVSR o ciertos arreglos pasivos, no para una curva Rayleigh básica [Foti et al., 2014, Park et al., 1999].

El registro de un canal puede representarse como

$$y_j(t) = h_{s,j}(t) * q_j(t) + n_j(t), \quad Y_j(f) = H_{s,j}(f)Q_j(f) + N_j(f), \quad (14)$$

donde q_j es desplazamiento, velocidad o aceleración; $H_{s,j}$ incluye sensor y acoplamiento; y N_j es ruido. MASW usa diferencias de fase: una respuesta idéntica en todos los canales se cancela, mientras diferencias de amortiguamiento, inclinación o acoplamiento introducen fase diferencial y sesgan la velocidad aparente.

Para obtener la dispersión importa principalmente que cada frecuencia conserve una relación de fase coherente entre canales y una relación señal–ruido útil. La variable física medida es secundaria mientras la respuesta del sensor sea conocida y uniforme en todo el arreglo.

2.2. Alternativas y costos de referencia

La comparación reúne magnitud, banda, ruido, alimentación, ejes y precio del elemento; no incluye cableado, carcasa, PCB, digitalización, importación ni impuestos. Los precios se consultaron el 18 de agosto de 2026 y sólo indican órdenes de magnitud.

Los geófonos siguen siendo la opción natural para MASW activo por sensibilidad, robustez y pasividad. Reducir f_n conserva mejor las longitudes de onda grandes, pero aumenta el costo. Un MEMS tampoco es automáticamente más económico: en el ADXL355 la densidad de ruido especificada es $22,5 \mu g/\sqrt{\text{Hz}}$, y el costo real depende además de encapsulado, calibración y comunicación [Analog Devices, 2026].

Cuadro 2: Alternativas de transducción y costo del elemento sensor.

Referencia	Magnitud y banda	Precio publicado	Evaluación para el arreglo
SM-24, 10 Hz	Geófono vertical; velocidad; respuesta plana sobre f_n	69,95 USD con disco aislante	Pasivo y estándar en MASW; 24 elementos cuestan aproximadamente 1.679 USD, pero la respuesta cae bajo f_n [SparkFun Electronics, 2026]
RTC, 4,5 Hz	Geófono vertical; velocidad; mayor extensión hacia bajas frecuencias	92–154 USD según carcasa	Sustitución directa: 2.208–3.696 USD para 24 puntos [R. T. Clark, 2026]
ADXL355	Aceleración desde continua; triaxial, ADC de 20 bits	70,93 USD por unidad; 41,84 USD a 1.000	Integración simple, pero deben validarse ruido, sincronización y acoplamiento del nodo completo [DigiKey, 2026, Analog Devices, 2026]
PCB 393B31	Aceleración, 0,1 Hz a 200 Hz; $1 \mu g$ RMS	Por cotización	Muy bajo ruido, pero requiere IEPE de 24 V a 28 V y adquisición compatible [PCB Piezotronics, 2026]
Güralp 3ESPC	Velocidad triaxial, 60 s–100 Hz	Por cotización	Cubre bajas frecuencias con bajo ruido; es un instrumento profesional completo [Güralp Systems, 2026]

2.3. SM-24: restricción de partida

El SM-24 de 10 Hz se empleó porque estaba disponible en la Facultad, no porque resultara de optimizar la profundidad. Su f_n dificulta recuperar los pocos hertz asociados a 50 m; aun así, es vertical, pasivo, robusto, documentado y de costo compatible con un arreglo académico. Su salida analógica permite además estudiar el acondicionamiento como parte central del proyecto.

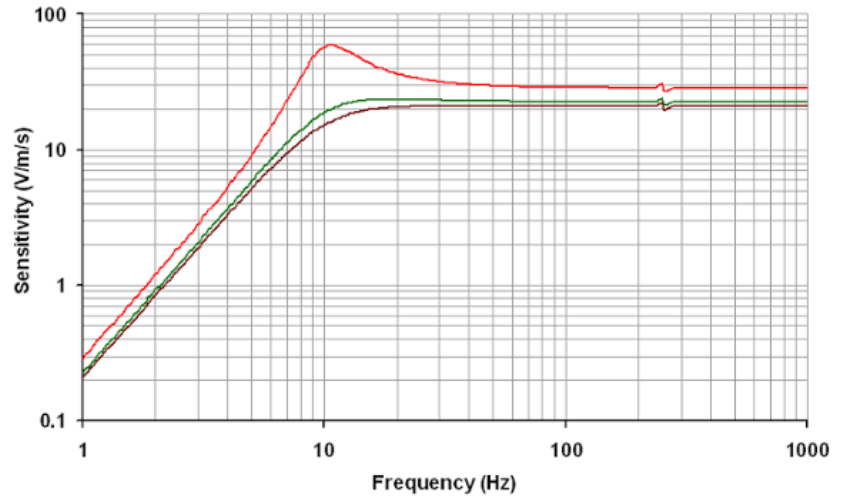


Figura 1: SM-24 en carcasa con punta de acoplamiento [Jagadesh, 2012] y curvas de sensibilidad para distintos amortiguamientos [Sensor Nederland B.V., 2006].

Sus parámetros nominales principales son [Sensor Nederland B.V., 2006]:

2.4. Modelo dinámico del SM-24: velocidad y aceleración

Sea x_g el desplazamiento de la carcasa unida al suelo, x_m el de la masa móvil y $z = x_m - x_g$ el desplazamiento relativo. El sistema masa–resorte–amortiguador satisface

Cuadro 3: Parámetros nominales del SM-24.

Parámetro	Valor	Consecuencia
Frecuencia natural	10 Hz $\pm 2,5\%$	Define la transición de la respuesta
Sensibilidad	28,8 V s m ⁻¹ $\pm 2,5\%$	Escala tensión/velocidad en banda
Amortiguamiento abierto	$\zeta = 0,25$	Pico resonante pronunciado
Amortiguamiento con 1339 Ω	$\zeta = 0,60$	Respuesta más plana cerca de f_n
Resistencia de bobina	375 Ω $\pm 2,5\%$	Condiciona ruido y carga eléctrica
Masa móvil	11 g	Elemento inercial compacto
Frecuencia espuria típica	> 240 Hz	No limita la banda MASW de interés

$$m\ddot{z} + c\dot{z} + kz = -m\ddot{x}_g, \quad \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}}. \quad (15)$$

La bobina genera una fuerza electromotriz proporcional a la velocidad relativa:

$$v_o(t) = G_0 \dot{z}(t), \quad (16)$$

por lo que, tomando como entrada la velocidad del suelo,

$$H_v(s) = \frac{V_o(s)}{\dot{X}_g(s)} = -G_0 \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (17)$$

Con $r = \omega/\omega_n$, la magnitud normalizada es

$$\frac{|H_v(j\omega)|}{G_0} = \frac{r^2}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}. \quad (18)$$

La aceleración del suelo es $A_g(s) = s^2 X_g(s) = s \dot{X}_g(s)$. Por tanto, la misma salida del SM-24 puede expresarse respecto de la aceleración como

$$H_a(s) = \frac{V_o(s)}{A_g(s)} = \frac{H_v(s)}{s} = -G_0 \frac{s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (19)$$

Su magnitud, normalizada por G_0/ω_n , es

$$\frac{\omega_n |H_a(j\omega)|}{G_0} = \frac{r}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}. \quad (20)$$

El geófono sin compensar se usa habitualmente referido a velocidad porque $H_v \rightarrow -G_0$ por encima de f_n : allí su respuesta es aproximadamente plana. Referido a aceleración, H_a es pasabanda y no presenta una meseta con el amortiguamiento nominal.

Cuadro 4: Comportamiento asintótico del SM-24 sin compensar según la magnitud de entrada.

Régimen	Referido a velocidad, $ H_v $	Referido a aceleración, $ H_a $
$f \ll f_n$	$G_0 r^2$; pendiente +40 dB/década	$(G_0/\omega_n)r$; pendiente +20 dB/década
$f \approx f_n$	La amplitud y la fase dependen fuertemente del amortiguamiento	
$f \gg f_n$	G_0 ; respuesta aproximadamente plana	G_0/ω ; pendiente -20 dB/década

Por debajo de f_n , $|H_v|$ cae como r^2 (40 dB/decade) y $|H_a|$ como r (20 dB/decade); son dos referencias de una misma tensión de salida, no dos modos de funcionamiento distintos.

Modelo nominal del geófono SM-24

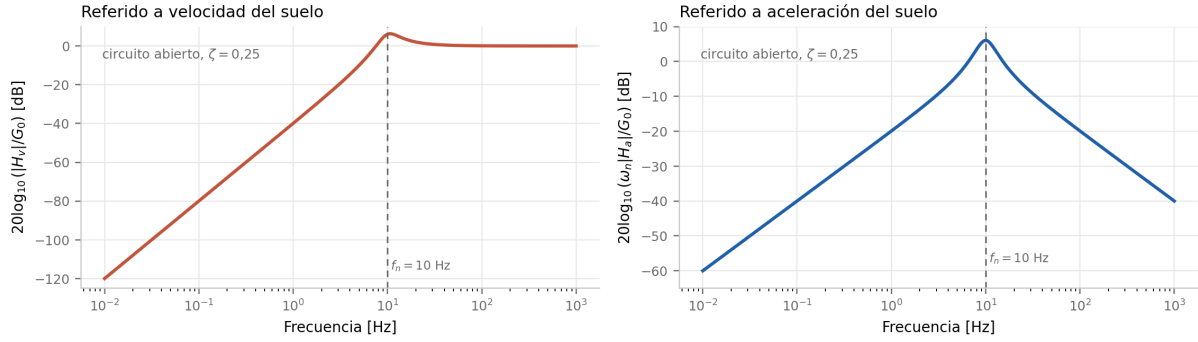


Figura 2: Modelo nominal del SM-24 en circuito abierto referido a velocidad y aceleración del suelo. En baja frecuencia, las magnitudes normalizadas caen 40 dB/decade y 20 dB/decade, respectivamente.

2.5. La banda exigida por el objetivo de profundidad

La propuesta original planteó caracterizar hasta 50 m. Como estimación de diseño se usa

$$\lambda_R = \frac{c_R}{f}. \quad (21)$$

Longitudes de 100 m a 150 m y velocidades Rayleigh de 150 m s^{-1} a 500 m s^{-1} sitúan la información profunda en 1 Hz a 5 Hz. No es una conversión universal profundidad-frecuencia, sino una comparación preliminar con la respuesta del sensor.

El conflicto queda cuantificado al evaluar la ecuación (18):

Cuadro 5: Respuesta nominal del SM-24 en circuito abierto, normalizada respecto de velocidad y aceleración.

Frecuencia	f/f_n	Velocidad, $ H_v /G_0$	Aceleración, $\omega_n H_a /G_0$
1 Hz	0,10	-40,0 dB	-19,9 dB
2 Hz	0,20	-27,6 dB	-13,7 dB
5 Hz	0,50	-10,0 dB	-4,0 dB
10 Hz	1,00	+6,0 dB	+6,0 dB
20 Hz	2,00	+2,0 dB	-4,0 dB

En la referencia a velocidad, la salida cae 27,6 dB a 2 Hz y 40 dB a 1 Hz; normalizada respecto de aceleración, cae 13,7 dB y 19,9 dB. La diferencia refleja pendientes de 40 dB/decade y 20 dB/decade; no crea señal adicional en los terminales.

2.6. Implicación para el acondicionamiento

La tesis asume el desajuste del SM-24 como problema de instrumentación: determinar cuánto contenido de baja frecuencia puede conservarse mediante una cadena analógica de bajo ruido que compense la región atenuada y preserve fase y rango dinámico. No se considera al SM-24 óptimo ni se atribuye a la electrónica la capacidad de eliminar su límite mecánico. La siguiente sección desarrolla esa estrategia.

3. Acondicionamiento, instrumentación y digitalización

El frente analógico debe convertir una tensión diferencial pequeña en una secuencia que aproveche el ADC, preserve la fase y se adquiera de forma determinista; la transmisión se trata después.

Si $v_d(t)$ es la tensión diferencial de entrada,

$$v_{\text{ADC}}(t) = V_{\text{CM}} + [h_{\text{AFE}}(t) * v_d(t)] + v_{\text{os}}(t) + n_{\text{AFE}}(t), \quad x[n] = Q_{B, V_{\text{span}}} \{v_{\text{ADC}}(nT_s)\}. \quad (22)$$

La ecuación reúne rechazo de modo común, ganancia programable, conformación espectral, control del punto de operación, digitalización conocida y transferencia determinista a memoria. El *offset* acumulado puede agotar el rango aun sin señal.

3.1. Compensador de polos desacoplados

La caída de 27,7 dB a 2 Hz exige compensación antes del ADC. Ma et al. muestran que conservar f_n y elevar el amortiguamiento efectivo produce una respuesta aproximadamente plana a aceleración entre $f_1 \simeq f_n/(2\zeta_1)$ y $f_2 \simeq 2\zeta_1 f_n$ [K. Ma et al., 2023]. Para $f_n = 10,21$ Hz y $\zeta_1 = 938$, los límites son 5,4 mHz y 19 kHz. Su ensayo entre 1 y 100 Hz valida el principio en otro geófono de 10 Hz; no demuestra esa banda en el SM-24 de esta tesis.

Tras probar varias arquitecturas se adoptó el compensador 1 – BP de Ma et al., implementado allí con Sallen–Key y un amplificador diferencial. Como los quiebres están muy separados, el Q requerido es bajo: Sallen–Key o MFB no aportan en este régimen y distribuyen cada polo entre más componentes, una desventaja frente a tolerancias y valores disponibles.

Se desacoplaron los polos: uno en la entrada (R_1 serie C_1) y otro en la realimentación (R_2 paralelo C_2) de un inversor. Cada uno depende de un solo par RC . La inversión se reutiliza para combinar las ramas con un sumador inversor, sin pareamiento, y su realimentación aporta el primer polo pasa-bajos.

3.2. Ajuste y selección de componentes

La cancelación depende de la proporción entre la rama directa y BP. Un potenciómetro en serie con BP permite ajustarla por unidad y reduce el error RMS de 0,457 dB a 0,195 dB.

La red resultante se diseñó a partir del modelo dinámico del geófono,

$$H_{\text{geo}}(s) = \frac{\omega_n s}{s^2 + 2\zeta_0 \omega_n s + \omega_n^2}, \quad f_n = 10 \text{ Hz}, \quad \zeta_0 = 0,25, \quad m = 11 \text{ g}, \quad (23)$$

donde ζ_0 es el amortiguamiento del SM-24. Se busca que compensador $\times$ geófono equivalga a $\zeta_1 \approx 1000$, cancelando el pico. Entonces

$$H_{\text{comp}}(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_0 \omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta_1 \omega_n s + \omega_n^2}, \quad (24)$$

y separar el término constante da la forma que se implementa en el circuito, un camino directo menos un pasa-banda:

$$H_{\text{comp}}(s) = 1 - \frac{2(\zeta_1 - \zeta_0)\omega_n s}{s^2 + 2\zeta_1 \omega_n s + \omega_n^2}. \quad (25)$$

Se relevaron los pasivos disponibles y se incluyó el modelo no ideal del operacional del PSoC: ganancia de continua de 90 dB, producto ganancia–ancho de banda de 8 MHz, impedancia de entrada de 35 M Ω y resistencia de salida de 10 Ω . Con ese modelo se resolvió una búsqueda por evolución diferencial sobre la malla de valores comerciales para minimizar el error respecto de la Ec. (25). La búsqueda admitió capacitores en paralelo, como los 177 pF de realimentación.

Cuadro 6: Compensador adoptado y valores poblados en la placa.

Bloque	Valores	Función
Rama de entrada	$R = 43 \text{ k}\Omega$, $C = 680 \mu\text{F}$	Polo en 5,4 mHz: acopla en AC y fija el quiebre inferior.
Rama de realimentación	$R = 47 \text{ k}\Omega$, $C = 27 \text{ pF} \parallel 150 \text{ pF} = 177 \text{ pF}$	Polo en 19 kHz: quiebre superior, independiente del anterior.
Sumador	Rama directa 6,8 k Ω ; rama BP a través del potenciómetro de ajuste; realimentación 27 k $\Omega \parallel 15 \text{ nF}$	Realiza 1 – BP con proporción ajustable y aporta un polo en 393 Hz.
Pasa-bajos MFB	12 k Ω , 150 k Ω , 47 nF, 3,3 nF	Par de polos complejos que completa el antialias.
Desempeño calculado	$f_0 = 10,21 \text{ Hz}$ (error 2,1 %); $\zeta_1 = 938$ efectivo	Error RMS 0,457 dB nominal y 0,195 dB tras el ajuste.

La Tabla 6 muestra la solución efectivamente poblada.

En 10 Hz a 50 Hz, la rama BP opera como inversor casi unitario entre sus quiebres, no como resonador. Es la consecuencia prevista del bajo Q y de los polos desacoplados.

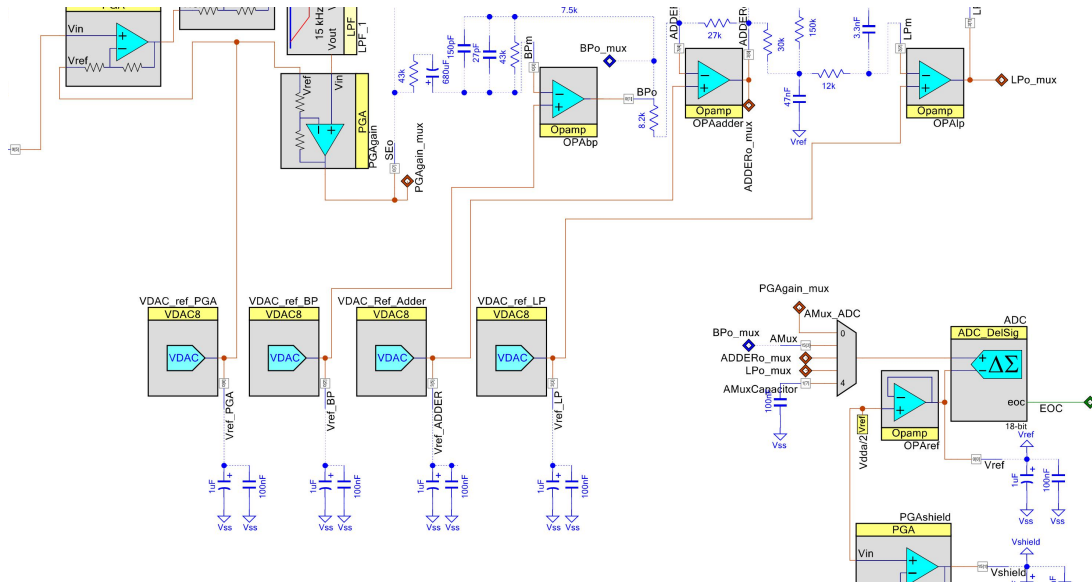


Figura 3: Arquitectura analógica vigente: entrada diferencial, polo de entrada y de realimentación (compensador de polos desacoplados), sumador inversor con proporción ajustable, pasa-bajos, referencias independientes por etapa, AMux y ADC $\Delta\Sigma$.

3.3. Antialias Bessel de tercer orden

El polo del sumador se combinó con una sección MFB de segundo orden, diseñada con $\zeta = 0,691$ y corte en 300 Hz. El polo real y el par complejo forman un Bessel de tercer orden, elegido por su fase lineal. Aquí la MFB sí está justificada porque se requiere un par conjugado.

3.4. Acople DC y calibración

Al extender la compensación hacia 1 Hz, el *offset* y la deriva térmica, en especial del sumador, consumieron el margen del ADC aun sin señal.

Un multiplexor observa cada nodo con el mismo ADC y cada etapa posee referencia programable. La calibración *foreground* recorre PGA, BP, sumador y pasa-bajos; un FIR de 128 taps estima el residuo y un PI con banda muerta, saturación y *anti-windup* corrige la referencia. El

orden evita propagar el residuo aguas abajo. Los códigos se guardan en EEPROM por ganancia, con CRC. Durante la captura el lazo se desactiva y los códigos quedan fijos.

3.5. Digitalización y memoria

El ADC $\Delta\Sigma$ del PSoC 5LP entrega 18 bits nominales a $F_{s,0} = 2604$ SPS y cuatro rangos bipolares entre $\pm 0,512$ V y $\pm 2,5$ V. PGA y rango se eligen juntos para usar el menor rango sin saturar. El DFB filtra por FIR; dos DMA trasladan crudo y filtrado a RAM; y un bloque de control implementado en Verilog/UDP coordina inicio, ADC, conteo y fin. El software queda para calibración, persistencia y comandos.

3.6. Estado de verificación

Queda medir magnitud y fase extremo a extremo para cada ganancia y rango, ruido referido a entrada y bits efectivos, dispersión entre placas, deriva térmica y repetibilidad de la calibración tras migrar las referencias VDAC a IDAC.

4. Transmisión, ingesta e interfaces

Tras digitalizarse, cada captura debe llegar a un punto común, conservar su contexto y quedar disponible para revisión:

nodos de medida $\longrightarrow$ maestro de campo $\longrightarrow$ servidor de ingesta $\longrightarrow$ revisión y MASW. (26)

La interfaz de campo arma nodos, configura, captura y exporta; la de análisis valida, filtra, agrupa, alinea, promedia e invierte. Así el microcontrolador no ejecuta tareas pesadas y la adquisición funciona sin Internet.

4.1. Comunicación

Se eligió ESP32 por disponibilidad, costo y Wi-Fi integrado. Actúa después del ADC: cada esclavo empaqueta las muestras y las envía al maestro por ESP-NOW, sin *router*. Como el enlace limita el tamaño de paquete y no garantiza entrega, se agregaron fragmentación, numeración, confirmaciones, reintentos y respaldo local. El maestro sirve una red Wi-Fi y la interfaz web; cuando encuentra conectividad externa transfiere la cola pendiente.

4.2. Evolución de las interfaces

La evolución fue incremental: MATLAB validó primero un canal y después el control multinodo; PyQt organizó la adquisición y el análisis; la SPA embebida eliminó la dependencia de software instalado en campo; y FastAPI aportó ingesta, persistencia y acceso remoto. La Tabla resume qué se conservó de cada etapa.

4.3. Lo que queda por resolver en el flujo de análisis

La cadena trazas $\rightarrow$ dispersión $\rightarrow$ selección $\rightarrow$ inversión $\rightarrow V_S(z)$ ya corre de punta a punta. La Fig. 5 muestra el registro y la dispersión obtenidos directamente de datos de campo.

Para separar contenido espectral de amplitud, se calculó además la autopotencia unilateral de las 21 trazas sobre una ventana común de 2 s, después de quitar la media y aplicar una ventana Hann. Cada resultado se normalizó por su propio máximo:

$$P_{xx,N}(f) = \frac{P_{xx}(f)}{\max_f P_{xx}(f)}. \quad (27)$$

Interfaz	Uso principal	Aporte al diseño
MATLAB: alcance USB	Verificar el canal individual	Visualización cruda, referencia DC, FIR, guardado de muestras.
MATLAB: InterfazeESP	Probar maestro y esclavos	Sincronización, lotes, control de PGA/FIR por nodo, depuración.
PyQt: adquisición	Operar varios nodos	Escritorio multipestaña, estado de enlace, gráficos simultáneos.
SPA embebida	Operar en campo sin instalar software	Control desde el navegador, funcionamiento fuera de línea.
PyQt: revisión	Explorar el flujo científico	Filtros, grupos, enfase, promedios, <i>waterfall</i> y MASW.
Servidor FastAPI	Ingestar y procesar en una dirección conocida	Acceso remoto, estado persistente entre campañas.

Cuadro 7: Funciones y alcance de las interfaces desarrolladas.



Figura 4: SPA embebida con una captura real de Canchita a 2929 Hz. Arriba se observa el disparo del martillo a 780 ms; abajo, la respuesta del geófono. La interfaz reúne captura, nodos, almacenamiento, enlace y registro.

Los máximos individuales se ubican entre 13,57 Hz a 23,16 Hz, con mediana de 17,68 Hz. Antes de normalizar, la mediana por traza concentra el 54,3 % de la autopotencia integrada entre 5 y 20 Hz y el 43,2 % entre 20 y 50 Hz; por debajo de 5 Hz queda aproximadamente 0,1 %.

La lectura conjunta acota la banda: bajo unos 5 Hz no aparece energía organizada; entre 6 y 20 Hz se observa una cresta coherente alrededor de 70 m s^{-1} a 110 m s^{-1} ; por encima, la cresta cruza la cota de aliasing y se fragmenta. Antes de aceptar un perfil $V_S(z)$ falta validar la separación de ruido, el *picking*, la incertidumbre de inversión, la repetibilidad entre grupos y campañas, la sensibilidad a la geometría y la comparación con información independiente. Ninguna estrategia de preprocesado o selección se presenta todavía como definitiva.

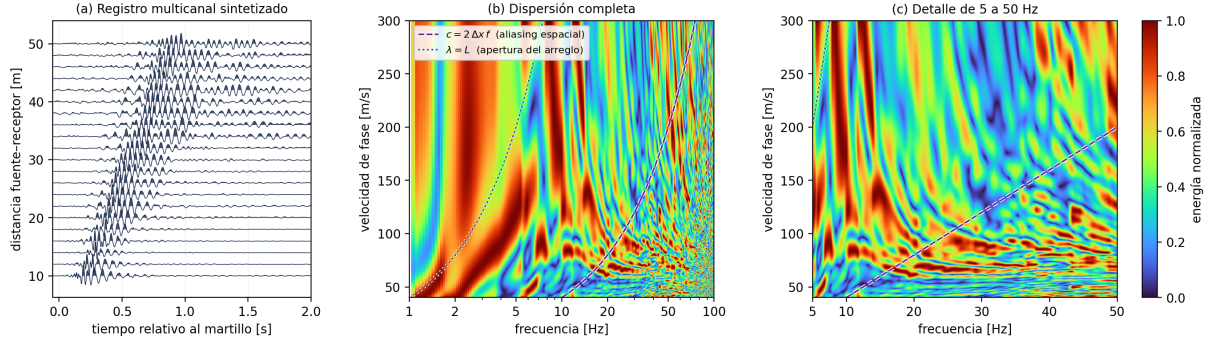


Figura 5: Campaña Canchita. (a) Registro *wiggle* sintetizado entre 10 y 50 m, con lóbulos positivos sombreados y paso de 2 m. (b) Dispersión de 1 a 100 Hz por desplazamiento de fase (Ec. 5). (c) Detalle lineal de 5 a 50 Hz. Las líneas indican aliasing espacial, $c = 2\Delta x f$, y longitud de onda igual a la apertura, $\lambda = L$.

Análisis espectral del registro multicanal

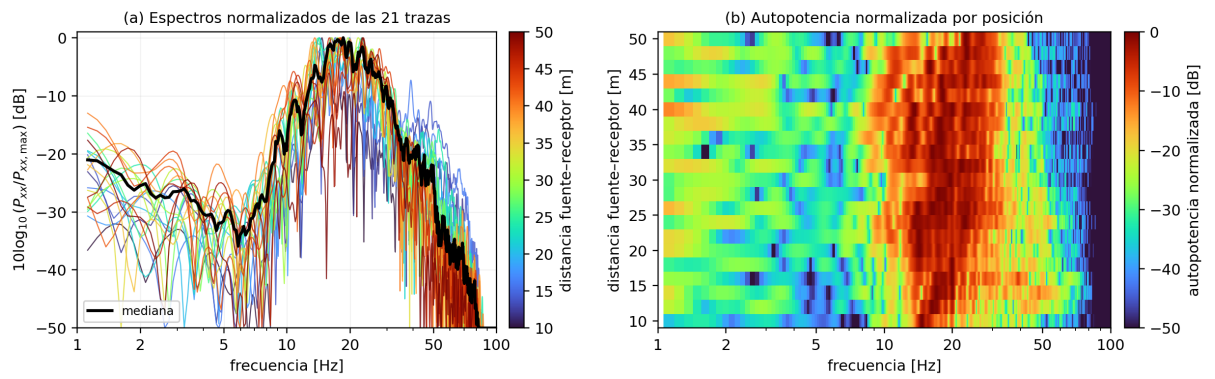


Figura 6: Análisis espectral de las 21 señales del registro multicanal. (a) Espectros de autopotencia normalizados. (b) La misma información ordenada por distancia. La normalización permite comparar la forma espectral, pero elimina la comparación de amplitud absoluta entre receptores.

4.4. Acceso remoto y pendientes

Una VPN de malla y un túnel publican el servidor sin configurar puertos en cada red; el respaldo local sólo se libera tras confirmar la transferencia. La arquitectura separa adquisición tolerante a desconexiones, transporte verificable, ingesta persistente y procesamiento reproducible. Faltan pruebas con todos los nodos, pérdida y latencia bajo interferencia, y recuperación ante cortes de energía o red.

Referencias

- [Analog Devices, 2026] Analog Devices (2026). ADXL355: Low-noise, low-drift, low-power 3-axis MEMS accelerometer. <https://www.analog.com/en/products/ADXL355.html>. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Convocatoria PINV01-317, 2024] Convocatoria PINV01-317 (2024). Sistema electrónico multi-canal para generación y captación de ondas sísmicas orientado a la caracterización geotécnica del suelo hasta 50 metros de profundidad. Technical report, Propuesta de proyecto de investigación (formulario PINV01-317B). Propuesta de financiación no aceptada; antecedente directo de esta tesis.
- [Crook et al., 2017] Crook, N., Calendine, S., and Levitt, M. (2017). Site characterization of an abandoned gold mine using the multi-channel analysis of the surface waves method. In *Geotechnical Frontiers 2017*, pages 596–603.
- [DigiKey, 2026] DigiKey (2026). ADXL355BEZ-RL7 pricing and availability. <https://www.digikey.com/en/products/detail/analog-devices-inc/ADXL355BEZ-RL7/6490627>. Precio unitario consultado el 18 de agosto de 2026.
- [DMT Group, 2026] DMT Group (2026). SUMMIT X One seismic data acquisition system. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Foti et al., 2018] Foti, S. et al. (2018). Guidelines for the good practice of surface wave analysis: a product of the InterPACIFIC project. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 16(6):2367–2420.
- [Foti et al., 2014] Foti, S., Lai, C. G., Rix, G. J., and Strobbia, C. (2014). *Surface Wave Methods for Near-Surface Site Characterization*. CRC Press, Boca Raton, FL, USA.
- [Gautam et al., 2020] Gautam, R., Shrivastava, A. K., Gupta, S., and Sharma, V. (2020). In situ shear wave velocity from multichannel analysis of surface waves (MASW) tests at six sites of Delhi Technological University. In *International Conference on Innovative Advancement in Engineering and Technology*.
- [GeoDevice, 2026] GeoDevice (2026). SUMMIT X One. <https://geodevice.co/product/summit-x-one/>. Distribuidor; precio por solicitud. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Geometrics, 2023] Geometrics (2023). Seismic price list 2023. Lista del fabricante, revisión junio de 2023: https://www.geometrics.com/wp-content/uploads/2023/07/Seismic_Pricelist_2023_rev0623.pdf. Referencia histórica; el archivo ya no se encontraba disponible en la consulta de 2026.
- [Geometrics, 2026a] Geometrics (2026a). Atom-3C seismograph. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Geometrics, 2026b] Geometrics (2026b). GeodeFlex. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Güralp Systems, 2026] Güralp Systems (2026). 3ESPC portable broadband seismometer. <https://guralp.com/products/3espc-series>. Precio por solicitud. Consulta: 18 de agosto de 2026.

- [Jagadesh, 2012] Jagadesh, B. (2012). Geophone SM-24. Wikimedia Commons, licencia CC BY-SA 3.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geophone_SM-24.jpg. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [K. Ma et al., 2023] K. Ma et al. (2023). An effective method for improving low-frequency response of geophone. *Sensors*, 23(6). Art. no. 3082, doi: 10.3390/s23063082.
- [Kafadar, 2020] Kafadar, O. (2020). A geophone-based and low-cost data acquisition and analysis system designed for microtremor measurements. *Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems*, 9:365–373.
- [Kramer, 1996] Kramer, S. L. (1996). *Geotechnical Earthquake Engineering*. Prentice Hall.
- [Llorens et al., 2016] Llorens, C. D., Molina, J., Giner, J. A., Ivorra, S., and Zornoza, P. R. (2016). Development and programming of Geophonino: A low cost Arduino-based seismic recorder for vertical geophones. *Computers & Geosciences*, 94:1–10.
- [Monjardin and Medina, 2023] Monjardin, C. E. F. and Medina, A. B. (2023). Comparative analysis of geotechnical and geophysical investigations for average shear wave velocity in Metro Manila. *Energy Reports*, 9(S2):38–47.
- [Park, 2013] Park, C. B. (2013). MASW for geotechnical site investigation. *The Leading Edge*, 32(6):656–662.
- [Park et al., 1998] Park, C. B., Miller, R. D., and Xia, J. (1998). Imaging dispersion curves of surface waves on multi-channel record. In *SEG Technical Program Expanded Abstracts 1998*, pages 1377–1380.
- [Park et al., 1999] Park, C. B., Miller, R. D., and Xia, J. (1999). Multichannel analysis of surface waves. *Geophysics*, 64(3):800–808.
- [Park et al., 2018] Park, C. B., Richter, J., Rodrigues, R., and Cirone, A. (2018). MASW applications for road construction and maintenance. *The Leading Edge*, 37(10):724–730.
- [PASI srl, 2022] PASI srl (2022). GEA24 Price List — January 2022. Copia pública de la lista del fabricante: <https://es.scribd.com/document/602682047/GEA-24-PRICE-LIST-JANUARY-2022>. Referencia histórica; precios ex works Turín.
- [PASI srl, 2026] PASI srl (2026). GEA24: 24-channel seismograph. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [PCB Piezotronics, 2026] PCB Piezotronics (2026). Model 393b31 high-sensitivity seismic ICP accelerometer. <https://www.pcb.com/products?m=393B31>. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [R. T. Clark, 2026] R. T. Clark (2026). RTC 4.5 Hz 375 Ohm Vertical Geophone. <https://rtclark.com/product/rtc-4-5hz-375ohm-vertical-geophone/>. Precio consultado el 18 de agosto de 2026.
- [Sensor Nederland B.V., 2006] Sensor Nederland B.V. (2006). SM-24 Geophone Element. Product brochure: <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Accelerometers/SM-24%20Brochure.pdf>.
- [SparkFun Electronics, 2026] SparkFun Electronics (2026). Geophone — SM-24, with insulating disc. <https://www.sparkfun.com/sensors/environmental-sensors/seismograph.html>. Precio consultado el 18 de agosto de 2026.

- [Vantassel et al., 2018] Vantassel, J. P., Cox, B. R., Wotherspoon, L., and Stolte, A. (2018). Mapping depth to bedrock, shear stiffness, and fundamental site period at CentrePort, Wellington, using surface-wave methods: Implications for local seismic site amplification. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 108(3B):1709–1721. Prepublicación de acceso abierto consultada para las figuras.
- [Xia et al., 1999] Xia, J., Miller, R. D., and Park, C. B. (1999). Estimation of near-surface shear-wave velocity by inversion of Rayleigh waves. *Geophysics*, 64(3):691–700.